LATIHAN TERSTRUKTUR PERTEMUAN 5

Black-box Testing (Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis)

Nama : Nur Alifah Anggraeni
NIM : 1224021
Mata Kuliah : Implementasi Pengujian Perangkat Lunak
Dosen : Uro Abdurohim

Catatan: tanggal "hari ini" pada pengujian dianggap 2026-10-16. Saat menguji satu field, field lain dianggap berisi data yang valid.

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING

Soal 1: Form Login

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5-20 karakter, huruf dan angka	TC-01: user123	Username diterima
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	TC-02: abc	Ditolak, username minimal 5 karakter
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	TC-03: usernameyangsangatpanjang123	Ditolak, username maksimal 20 karakter
Username	P4	Invalid	Ada karakter selain huruf dan angka	TC-04: user@#123	Ditolak, username hanya boleh huruf dan angka
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka	TC-05: Pass1234	Password diterima
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	TC-06: Pass1	Ditolak, password minimal 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	TC-07: password123	Ditolak, password harus ada huruf besar
Password	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	TC-08: PASSWORD123	Ditolak, password harus ada huruf kecil
Password	P5	Invalid	Tidak ada angka	TC-09: Password	Ditolak, password harus ada angka
Umur	P1	Invalid	Kurang dari 17	TC-10: 10	Ditolak, umur minimal 17 tahun
Umur	P2	Valid	17-100	TC-11: 25	Umur diterima
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100	TC-12: 150	Ditolak, umur maksimal 100 tahun

Soal 2: Form Pemesanan Tiket

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Invalid	Kurang dari 1	TC-01: 0	Ditolak, jumlah tiket minimal 1
Jumlah Tiket	P2	Valid	1-10	TC-02: 5	Jumlah tiket diterima
Jumlah Tiket	P3	Invalid	Lebih dari 10	TC-03: 15	Ditolak, jumlah tiket maksimal 10
Kode Promo	P1	Valid	5-10 karakter	TC-04: PROMO2026	Kode promo diterima
Kode Promo	P2	Valid	Kosong (opsional)	TC-05: (dikosongkan)	Pemesanan tetap diproses tanpa promo
Kode Promo	P3	Invalid	Kurang dari 5 karakter	TC-06: AB12	Ditolak, kode promo harus 5-10 karakter
Kode Promo	P4	Invalid	Lebih dari 10 karakter	TC-07: PROMOSPESIAL1	Ditolak, kode promo harus 5-10 karakter
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan minimal hari ini	TC-08: 2026-10-20	Tanggal diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Tanggal sebelum hari ini	TC-09: 2026-10-15	Ditolak, tanggal tidak boleh sebelum hari ini
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format tidak sesuai YYYY-MM-DD	TC-10: 20-10-2026	Ditolak, format tanggal harus YYYY-MM-DD

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 3: Form Pendaftaran Mahasiswa

1. Boundary value setiap field

Field	Min	Max	Keterangan
Nilai Ujian	0	100	Bilangan bulat
IPK	0.0	4.0	Dianggap satu angka desimal (kelipatan 0.1)
Semester	1	14	Bilangan bulat

2. Test case BVA

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Ditolak, nilai ujian harus 0-100
Nilai Ujian	min	0	Valid	Data diterima
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Data diterima
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Data diterima
Nilai Ujian	max	100	Valid	Data diterima
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Ditolak, nilai ujian harus 0-100
IPK	min-1	-0.1	Invalid	Ditolak, IPK harus 0.0-4.0
IPK	min	0.0	Valid	Data diterima
IPK	min+1	0.1	Valid	Data diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	Data diterima
IPK	max	4.0	Valid	Data diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	Ditolak, IPK harus 0.0-4.0
Semester	min-1	0	Invalid	Ditolak, semester harus 1-14
Semester	min	1	Valid	Data diterima
Semester	min+1	2	Valid	Data diterima
Semester	max-1	13	Valid	Data diterima
Semester	max	14	Valid	Data diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Ditolak, semester harus 1-14

Soal 4: Form Transfer Bank

1. Boundary value Nominal Transfer: min = Rp10.000 dan max = Rp100.000.000.

2. Test case BVA (saldo pengirim dianggap cukup, biaya admin Rp2.500 tetap sehingga tidak diuji batasnya):

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak, nominal minimal Rp10.000
Nominal Transfer	min	Rp10.000	Valid	Transfer diproses
Nominal Transfer	min+1	Rp10.001	Valid	Transfer diproses

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	max-1	Rp99.999.999	Valid	Transfer diproses
Nominal Transfer	max	Rp100.000.000	Valid	Transfer diproses
Nominal Transfer	max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak, nominal maksimal Rp100.000.000

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA

Soal 5: Form Registrasi Akun

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Nilai
Nama Lengkap	P1	Valid	3-50 karakter	Budi Santoso
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kosong	(kosong)
Nama Lengkap	P3	Invalid	Kurang dari 3 karakter	Jo
Nama Lengkap	P4	Invalid	Lebih dari 50 karakter	Huruf A diulang 51 kali
Username	P1	Valid	5-20 karakter, huruf dan angka, tidak diawali angka	budi123
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	usr1
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	Huruf a diulang 21 kali
Username	P4	Invalid	Ada karakter khusus	budi_#12
Username	P5	Invalid	Diawali angka	1budi123
Email	P1	Valid	Format email valid	budi@example.com
Email	P2	Invalid	Tanpa @	budiexample.com
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	budi@
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka	Pass1234
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pass123
Password	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	pass1234
Password	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	PASS1234
Password	P5	Invalid	Tidak ada angka	Password
Umur	P1	Invalid	Kurang dari 17	10
Umur	P2	Valid	17-100	25
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100	150
No. Telepon	P1	Valid	10-13 digit, diawali 08	081234567890
No. Telepon	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	08123456
No. Telepon	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	081234567890123
No. Telepon	P4	Invalid	Tidak diawali 08	628123456789

2. Boundary Value Analysis (untuk field yang punya range)

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama (panjang)	2 (Invalid)	3	4	49	50	51 (Invalid)
Username (panjang)	4 (Invalid)	5	6	19	20	21 (Invalid)
Password (panjang)	7 (Invalid)	8	9	-	-	-

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Umur	16 (Invalid)	17	18	99	100	101 (Invalid)
No. Telepon (jumlah digit)	9 (Invalid)	10	11	12	13	14 (Invalid)

Keterangan: nilai tanpa tanda berarti Valid. Password hanya punya batas bawah (minimal 8), jadi tidak ada max.

3. Test case lengkap (30 test case)

No	Field	Input	Kategori	Expected Output
TC-01	Nama	Budi Santoso	Valid	Registrasi berhasil
TC-02	Nama	(kosong)	Invalid	Ditolak, nama wajib diisi
TC-03	Nama	Jo (2 karakter)	Invalid	Ditolak, nama minimal 3 karakter
TC-04	Nama	Ali (3 karakter)	Valid	Registrasi berhasil
TC-05	Nama	Huruf A diulang 50 kali	Valid	Registrasi berhasil
TC-06	Nama	Huruf A diulang 51 kali	Invalid	Ditolak, nama maksimal 50 karakter
TC-07	Username	budi123	Valid	Registrasi berhasil
TC-08	Username	usr1 (4 karakter)	Invalid	Ditolak, username minimal 5 karakter
TC-09	Username	user1 (5 karakter)	Valid	Registrasi berhasil
TC-10	Username	abcdefghijklmnopqrst (20 karakter)	Valid	Registrasi berhasil
TC-11	Username	abcdefghijklmnopqrstu (21 karakter)	Invalid	Ditolak, username maksimal 20 karakter
TC-12	Username	1budi123	Invalid	Ditolak, username tidak boleh diawali angka
TC-13	Username	budi_#12	Invalid	Ditolak, username hanya boleh huruf dan angka
TC-14	Email	budi@example.com	Valid	Registrasi berhasil
TC-15	Email	budiexample.com	Invalid	Ditolak, format email tidak valid
TC-16	Email	budi@	Invalid	Ditolak, format email tidak valid
TC-17	Password	Pass1234 (8 karakter)	Valid	Registrasi berhasil
TC-18	Password	Pass123 (7 karakter)	Invalid	Ditolak, password minimal 8 karakter

No	Field	Input	Kategori	Expected Output
TC-19	Password	pass1234	Invalid	Ditolak, password harus ada huruf besar
TC-20	Password	PASS1234	Invalid	Ditolak, password harus ada huruf kecil
TC-21	Password	Password	Invalid	Ditolak, password harus ada angka
TC-22	Umur	16	Invalid	Ditolak, umur minimal 17 tahun
TC-23	Umur	17	Valid	Registrasi berhasil
TC-24	Umur	100	Valid	Registrasi berhasil
TC-25	Umur	101	Invalid	Ditolak, umur maksimal 100 tahun
TC-26	No. Telepon	0812345678 (10 digit)	Valid	Registrasi berhasil
TC-27	No. Telepon	081234567 (9 digit)	Invalid	Ditolak, no. telepon harus 10-13 digit
TC-28	No. Telepon	0812345678901 (13 digit)	Valid	Registrasi berhasil
TC-29	No. Telepon	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Ditolak, no. telepon harus 10-13 digit
TC-30	No. Telepon	628123456789	Invalid	Ditolak, no. telepon harus diawali 08

BAGIAN D: API TESTING

Soal 6: POST /api/v1/products

Header yang dipakai: Content-Type: application/json dan Authorization: Bearer <token valid> (kecuali test case Unauthorized).

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	`{"name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 10, "category": "electronics"}`	201 Created	Product berhasil dibuat, response berisi data produk
2	Name < 3 karakter	`{"name": "AB", "price": 50000, "stock": 10, "category": "clothing"}`	400 Bad Request	Validasi gagal: name harus 3-100 karakter
3	Price < 1000	`{"name": "Kaos Polos", "price": 999, "stock": 10, "category": "clothing"}`	400 Bad Request	Validasi gagal: price harus 1000-10000000
4	Stock > 1000	`{"name": "Mie Instan", "price": 3000, "stock": 1001, "category": "food"}`	400 Bad Request	Validasi gagal: stock harus 0-1000
5	Category invalid	`{"name": "Buku Tulis", "price": 5000, "stock": 10, "category": "stationery"}`	400 Bad Request	Validasi gagal: category harus electronics, clothing, atau food
6	Unauthorized	`{"name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 10, "category": "electronics"}` (dengan header `Authorization: Bearer token_salah`)	401 Unauthorized	Token tidak valid
7	Price tepat 1000 (BVA)	`{"name": "Permen", "price": 1000, "stock": 5, "category": "food"}`	201 Created	Product berhasil dibuat
8	Stock tepat 0 (BVA)	`{"name": "Jaket", "price": 150000, "stock": 0, "category": "clothing"}`	201 Created	Product berhasil dibuat
9	Stock -1 (BVA)	`{"name": "Jaket", "price": 150000, "stock": -1, "category": "clothing"}`	400 Bad Request	Validasi gagal: stock harus 0-1000

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS)

Soal 7: Form Pendaftaran Online

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Nilai
Nama	P1	Valid	3-100 karakter	Siti Aminah
Nama	P2	Invalid	Kosong	(kosong)
Nama	P3	Invalid	Kurang dari 3 karakter	Si
Nama	P4	Invalid	Lebih dari 100 karakter	Huruf A diulang 101 kali
Email	P1	Valid	Format email valid	siti@example.com
Email	P2	Invalid	Tanpa @	sitiexample.com
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	siti@
No. HP	P1	Valid	10-13 digit, diawali 08	081234567890
No. HP	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	08123456
No. HP	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	0812345678901 23
No. HP	P4	Invalid	Tidak diawali 08	628123456789
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, umur minimal 17 tahun	2000-05-20
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Umur kurang dari 17 tahun	2015-01-10
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format bukan YYYY-MM-DD	20-05-2000
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Tanggal tidak ada di kalender	2000-02-30
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol	Pass@123
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pa@12
Password	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	pass@123
Password	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	PASS@123
Password	P5	Invalid	Tidak ada angka	Pass@word
Password	P6	Invalid	Tidak ada simbol	Pass1234
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	Pass@123
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Berbeda dengan password	Pass@124

2. Boundary Value Analysis (untuk field yang punya range)

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama (panjang)	2 (Invalid)	3	4	99	100	101 (Invalid)
No. HP (jumlah digit)	9 (Invalid)	10	11	12	13	14 (Invalid)
Tanggal Lahir (umur min. 17 tahun)	2009-10-17 (Invalid)	2009-10-16	2009-10-15	-	-	-

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Password (panjang)	7 (Invalid)	8	9	-	-	-

Keterangan: nilai tanpa tanda berarti Valid. Tanggal lahir dan password hanya punya batas bawah. Tanggal lahir 2009-10-16 berarti tepat 17 tahun pada 2026-10-16.

3. Test case lengkap (27 test case)

No	Field	Input	Kategori	Expected Output
TC-01	Nama	Siti Aminah	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-02	Nama	Si (2 karakter)	Invalid	Ditolak, nama minimal 3 karakter
TC-03	Nama	Ani (3 karakter)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-04	Nama	Huruf A diulang 100 kali	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-05	Nama	Huruf A diulang 101 kali	Invalid	Ditolak, nama maksimal 100 karakter
TC-06	Email	siti@example.com	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-07	Email	sitiexample.com	Invalid	Ditolak, format email tidak valid
TC-08	Email	siti@	Invalid	Ditolak, format email tidak valid
TC-09	No. HP	081234567890 (12 digit)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-10	No. HP	081234567 (9 digit)	Invalid	Ditolak, no. HP harus 10-13 digit
TC-11	No. HP	0812345678 (10 digit)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-12	No. HP	0812345678901 (13 digit)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-13	No. HP	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Ditolak, no. HP harus 10-13 digit
TC-14	No. HP	628123456789	Invalid	Ditolak, no. HP harus diawali 08
TC-15	Tanggal Lahir	2000-05-20	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-16	Tanggal Lahir	2009-10-17 (umur 16 tahun)	Invalid	Ditolak, umur minimal 17 tahun
TC-17	Tanggal Lahir	2009-10-16 (tepat 17 tahun)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-18	Tanggal Lahir	20-05-2000	Invalid	Ditolak, format tanggal harus YYYY-MM-DD
TC-19	Tanggal Lahir	2000-02-30	Invalid	Ditolak, tanggal lahir tidak valid

No	Field	Input	Kategori	Expected Output
TC-20	Password	Pass@123 (8 karakter)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-21	Password	Pas@123 (7 karakter)	Invalid	Ditolak, password minimal 8 karakter
TC-22	Password	pass@123	Invalid	Ditolak, password harus ada huruf besar
TC-23	Password	PASS@123	Invalid	Ditolak, password harus ada huruf kecil
TC-24	Password	Pass@word	Invalid	Ditolak, password harus ada angka
TC-25	Password	Pass1234	Invalid	Ditolak, password harus ada simbol
TC-26	Konfirmasi Password	Pass@123 (password: Pass@123)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-27	Konfirmasi Password	Pass@124 (password: Pass@123)	Invalid	Ditolak, konfirmasi password tidak sama